Jedna rovnice pro mnoho různých zadání

V rovnici $(m-2)x = 4$ je x neznámá a m označuje zvolené číslo. Pro každé konkrétní m vznikne jiná rovnice. Při $m = 0$ je $-2x = 4$, při $m = 2$ dostaneme $0x = 4$. Proto nelze bez podmínky napsat $x = 4/(m-2)$.

Definice

Parametr je číslo, jehož hodnota se v zadání mění mezi jednotlivými případy, zatímco hledáme neznámou x. Výsledek zapisujeme zvlášť pro ty hodnoty parametru, při kterých mají použité úpravy odlišné podmínky.

Definice

Rovnice $A(m)x = B(m)$ má pro dané m právě jedno řešení $x = B(m)/A(m)$, je-li $A(m) \neq 0$; nemá řešení, je-li $A(m) = 0$ a $B(m) \neq 0$; má všechna reálná čísla za řešení, je-li $A(m) = B(m) = 0$.

Příklad

Vyřešte $(m-2)x = 4$ pro všechna $m \in \mathbb{R}$. Zvlášť ověřte $m = 2$.

Řešení: Pro $m \neq 2$ je koeficient u x nenulový, tedy $K_m = \{4/(m-2)\}$. Pro $m = 2$ dosadíme do původní rovnice: $0 \cdot x = 4$, což neplatí pro žádné x, tedy $K_2 = \varnothing$. Kontrola obecné větve: $(m-2) \cdot 4/(m-2) = 4$ pouze při $m \neq 2$.

Příklad

Vyřešte $(a-3)x = 2a - 6$ a porovnejte výjimečný případ s předchozím příkladem.

Řešení: Pro $a \neq 3$ dělíme nenulovým $a - 3$ a dostaneme $x = 2(a-3)/(a-3) = 2$, tedy $K_a = \{2\}$. Při $a = 3$ původní rovnice zní $0x = 0$ a vyhovuje každé x, tedy $K_3 = \mathbb{R}$. Samotný vyloučený jmenovatel proto neznamená „žádné řešení“.

Poznámka pro učitele. *Nech žáky dosadit konkrétní $a = 0$ a $a = 3$ do původní rovnice. Rozlišení nulového koeficientu je důležitější než mechanické krácení.*

Úprava před rozdělením případů

Příklad

Vyřešte $p(x-1) = 2x + 3$ s neznámou x a parametrem p.

Řešení: Rozevřeme závorku a shromáždíme členy: $px - p = 2x + 3$, tedy $(p-2)x = p + 3$. Pro $p \neq 2$ dostaneme jediné řešení $x = (p+3)/(p-2)$. Pro $p = 2$ dosadíme do *původní* rovnice: $2(x-1) = 2x + 3$, tedy $-2 = 3$, což je nepravda; $K_2 = \varnothing$. Zkouška obecné větve: $(p-2) \cdot (p+3)/(p-2) = p + 3$, ekvivalentní upravené rovnici.

Samostatné procvičení

Zadání

a) Vyřešte $(t+1)x = 3$ pro všechna t.

b) Vyřešte $k(x+2) = kx + 5$ pro všechna k.

c) Vyřešte $(s+4)x = 2(s+4)$ pro všechna s.

Řešení:

a) Pro $t \neq -1$ je $K_t = \{3/(t+1)\}$; pro $t = -1$ dostaneme $0 = 3$, tedy $K_{-1} = \varnothing$.

b) Po odečtení kx je $2k = 5$. Pro $k = 5/2$ platí rovnice pro každé x, tedy $K_k = \mathbb{R}$; pro všechny ostatní k je $K_k = \varnothing$. Nelze „dělit x“, protože se vyrušilo.

c) Pro $s \neq -4$ je $K_s = \{2\}$. Pro $s = -4$ se obě strany rovnají nule pro každé x, tedy $K_{-4} = \mathbb{R}$.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Vyřešte $(m^2-1)x = m - 1$ pro všechna $m \in \mathbb{R}$ a najděte všechny tři možné typy výsledku.

Řešení: $m^2 - 1 = (m-1)(m+1)$ je nulové při $m = 1$ nebo $m = -1$. Pro $m \notin \{-1, 1\}$ je $x = (m-1)/[(m-1)(m+1)] = 1/(m+1)$. Při $m = 1$ zní původní rovnice $0 = 0$, tedy $K_1 = \mathbb{R}$. Při $m = -1$ zní $0 = -2$, tedy $K_{-1} = \varnothing$. Krácení $m - 1$ platilo pouze v obecné větvi.

Domácí práce

Zadání

a) Vyřešte $(b-5)x = b - 5$ pro každé b.

b) Vyřešte $3x + c = cx + 6$ pro každé c.

c) Uveďte konkrétní hodnoty parametrů, pro něž příklady a), b) mají jedno, žádné nebo všechna řešení.

Řešení:

a) Pro $b \neq 5$ je $x = 1$, tedy $K_b = \{1\}$. Pro $b = 5$ vyjde $0 = 0$, tedy $K_5 = \mathbb{R}$.

b) $(3-c)x = 6$. Pro $c \neq 3$ je $K_c = \{6/(3-c)\}$. Pro $c = 3$ vyjde $0 = 6$, tedy $K_3 = \varnothing$.

c) Např. v a) $b = 0$ dává jedno řešení a $b = 5$ všechna; žádné tam nenastane. V b) $c = 0$ dává jedno řešení a $c = 3$ žádné; všechna tam nenastanou.

Poznámka pro učitele. *Jádro: motivace a pravidlo 11 min, dvě společné větve 14 min, samostatné úlohy s kontrolou 17 min, organizace 3 min. Třetí řešený příklad lze vybrat podle tempa; rezerva je nad rámec. Domácí práce 15–20 min. Soustavy s parametrem neprobírej.*